Действия с десятичными дробями (задание 6 ОГЭ)

Разбор в формате диалога «ученик — учитель». Участники: Учитель и Ученик (9 класс, подготовка к ОГЭ, часть 1, задание 6, средний уровень).

Как пользоваться: сначала отвечай сам, потом сверяйся с диалогом. В конце каждой задачи — задача для самостоятельного решения. Печать: 2 колонки, шрифт 9 pt, экономия бумаги.

Где мы в теме: теория и устный опрос → тест → пятиминутка → этот разбор → тренажёры → зачётный лист → домашняя карточка.

Часть 1. Общий алгоритм (этапы 1–3, один раз для всех пяти задач)

Учитель: Открой любое задание 6. Что мы видим?
Ученик: Числовое выражение с десятичными дробями. Надо найти его значение.

Учитель: Что дано и что нужно найти?
Ученик: Дано выражение. Нужно найти одно число. Единиц измерения нет.

Учитель: Какие ловушки бывают в таких заданиях?
Ученик: Запятая в произведении, порядок действий, знаки, смешанные числа.

Учитель: Верно, ты сразу назвал четыре. Как формулируется правило умножения десятичных дробей?
Ученик: Умножаем как натуральные, потом отделяем запятой столько цифр, сколько их после запятой в обоих множителях.

Учитель: Точнее по учебнику: чтобы умножить десятичные дроби, надо умножить их как натуральные числа, не обращая внимания на запятые, и в произведении отделить справа столько цифр, сколько их после запятой в обоих множителях вместе. А как делим на десятичную дробь?
Ученик: Переносим запятые вправо на столько знаков, сколько их у делителя, и делим на натуральное число.

Учитель: В каком порядке выполняются действия?
Ученик: Скобки, потом умножение и деление слева направо, потом сложение и вычитание слева направо.

Учитель: По каким шагам ты будешь решать любое такое задание, ещё ничего не считая?
Ученик: Посмотрю на выражение, переведу дроби в десятичные, расставлю порядок действий, посчитаю по одному действию, проверю и запишу ответ.

Учитель: Зафиксируем алгоритм, он подходит к любому заданию 6:

1. Разметь выражение: скобки, дробная черта, отрицательные числа, смешанные числа.
2. Приведи все числа к одной форме (обыкновенные дроби со знаменателем 2, 4, 5, 8, 20, 25 — в десятичные).
3. Расставь порядок действий; ищи удобный приём (общий множитель, пары $0{,}25 \cdot 4$ и $0{,}125 \cdot 8$).
4. Считай по одному действию и записывай промежуточный результат.
5. Проверь обратным действием или прикидкой, посмотри на знак.
6. Запиши в бланк №1 только число, десятичная запятая, без единиц.

Задача A. Порядок действий

Найдите значение выражения $9{,}6 : (2{,}4 - 1{,}6) \cdot 0{,}5$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим в этом выражении?
Ученик: Скобки, деление и умножение. Все числа десятичные.

Учитель: В каком порядке выполняются деление и умножение, стоящие рядом вне скобок?
Ученик: Слева направо. Здесь сначала деление.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Что делаем первым по алгоритму?
Ученик: Скобки. $2{,}4 - 1{,}6 = 0{,}8$.

Учитель: Теперь выражение $9{,}6 : 0{,}8 \cdot 0{,}5$. Какое действие следующее?

> **Если ученик ответит:** Сначала умножение: $0{,}8 \cdot 0{,}5 = 0{,}4$, потом $9{,}6 : 0{,}4 = 24$.
> **Учитель:** Прочитай выражение вслух по порядку: «9,6 разделить на 0,8 и результат…» Что делаем с результатом деления?

Ученик: Умножаем результат деления на 0,5. Значит, сначала деление.

Учитель: Выполни деление и объясни, что делаешь с запятыми.
Ученик: $9{,}6 : 0{,}8$ — переношу запятые на один знак вправо: $96 : 8 = 12$.

Учитель: Что осталось?
Ученик: $12 \cdot 0{,}5 = 6$.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить деление?
Ученик: Умножить частное на делитель: $12 \cdot 0{,}8 = 9{,}6$. Сходится.

Учитель: Как записать ответ в бланк?
Ученик: Просто 6, без единиц и пробелов.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаешь такое задание в следующий раз?
Ученик: Есть скобки, а после них деление и умножение подряд. Идти надо слева направо.

Учитель: Реши самостоятельно: $6{,}3 : (4{,}1 - 3{,}2) \cdot 0{,}5$.

Задача B. Смешанное число и десятичные дроби

Найдите значение выражения $(2\frac{1}{4} - 0{,}35) : 0{,}95 + 1{,}6 \cdot 0{,}25$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Смешанное число $2\frac{1}{4}$ и десятичные дроби. Есть скобки, деление, умножение, сложение.

Учитель: Что нужно сделать с числами по алгоритму, прежде чем считать?

Ученик: Привести к одной форме. Переведу $2\frac{1}{4}$ в десятичную: знаменатель 4, это удобно.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Запиши $2\frac{1}{4}$ десятичной дробью.

> **Если ученик ответит:** $\frac{1}{4}$ — это 0,4, значит 2,4.
>
> **Учитель:** Приведи знаменатель 4 к 100. На что умножим числитель и знаменатель? Сколько сотых получилось?

Ученик: Умножаем на 25: $\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0{,}25$. Целая часть остаётся: $2\frac{1}{4} = 2{,}25$.

Учитель: Какое действие первое?

Ученик: В скобках: $2{,}25 - 0{,}35 = 1{,}9$.

Учитель: Дальше деление. Как разделить 1,9 на 0,95?

Ученик: Переношу запятые на два знака вправо: $190 : 95 = 2$.

Учитель: Теперь вторая часть выражения: $1{,}6 \cdot 0{,}25$.

Ученик: $16 \cdot 25 = 400$. После запятой $1 + 2 = 3$ цифры, значит $0{,}400 = 0{,}4$.

Учитель: Что осталось?

Ученик: $2 + 0{,}4 = 2{,}4$.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить деление $1{,}9 : 0{,}95$?

Ученик: $2 \cdot 0{,}95 = 1{,}9$. Верно.

Учитель: Можно ли найти $1{,}6 \cdot 0{,}25$ быстрее?

Ученик: Да, 0,25 — это четверть. $1{,}6 : 4 = 0{,}4$.

Учитель: Как записать ответ?

Ученик: 2,4 — с запятой, без единиц.

Этап 6. Перенос

Учитель: Как узнаешь такое задание в следующий раз?

Ученик: Если в выражении обыкновенная дробь или смешанное число рядом с десятичными, надо всё привести к десятичным.

Учитель: Реши самостоятельно: $(1\frac{3}{4} - 0{,}45) : 0{,}65 + 2{,}5 \cdot 0{,}4$.

Задача C. Знаки в выражении

Найдите значение выражения $-0{,}8 \cdot (-2{,}5) - 0{,}6 : (-0{,}12)$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Отрицательные числа, умножение, деление и вычитание. Главная опасность — знаки.

Учитель: Как определить знак произведения и частного?

Ученик: Одинаковые знаки — плюс, разные — минус.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Найди первое произведение. Сначала знак, потом модуль.

Ученик: Знаки одинаковые, будет плюс. $8 \cdot 25 = 200$, две цифры после запятой: 2. Значит $-0{,}8 \cdot (-2{,}5) = 2$.

Учитель: Теперь частное $0{,}6 : (-0{,}12)$. Знак и модуль?

Ученик: Знаки разные, минус. $0{,}6 : 0{,}12 = 60 : 12 = 5$. Значит -5.

Учитель: Запиши, какое действие осталось, и выполни его.

> **Если ученик ответит:** $2 - 5 = -3$.
> **Учитель:** Что стоит после знака «минус»: число 5 или число -5? Как называется вычитание отрицательного числа по правилу?

Ученик: После минуса стоит -5. Вычитание отрицательного числа — это сложение: $2 - (-5) = 2 + 5 = 7$.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить, что знаки расставлены верно?

Ученик: Пересчитаю знаки по правилу: минус на минус — плюс, плюс на минус — минус. И сделаю прикидку: $2 + 5 = 7$.

Учитель: Как записать ответ?

Ученик: 7.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаешь такое задание?

Ученик: Есть минус перед скобкой с отрицательным числом или отрицательные числа в произведении и частном.

Учитель: Реши самостоятельно: $-1{,}2 \cdot (-0{,}5) - 0{,}9 : (-0{,}15)$.

Задача D. Дробная черта

Найдите значение выражения $(3{,}6 \cdot 0{,}25 + 1{,}5 \cdot 0{,}3) / (0{,}45 \cdot 0{,}6)$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Дробь: в числителе сумма двух произведений, в знаменателе произведение.

Учитель: Что означает дробная черта для порядка действий?

Ученик: Это деление и одновременно скобки. Сначала целиком считаю числитель, потом целиком знаменатель, потом делю одно на другое.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Начни с числителя. Первое произведение $3{,}6 \cdot 0{,}25$.

Ученик: 0,25 — это четверть. $3{,}6 : 4 = 0{,}9$.

Учитель: Второе произведение $1{,}5 \cdot 0{,}3$.

Ученик: $15 \cdot 3 = 45$. После запятой $1 + 1 = 2$ цифры, значит 0,45.

Учитель: Чему равен числитель?

Ученик: $0{,}9 + 0{,}45 = 1{,}35$.

Учитель: Теперь знаменатель $0{,}45 \cdot 0{,}6$.

> **Если ученик ответит:** $0{,}45 \cdot 0{,}6 = 2{,}7$.
> **Учитель:** Сколько цифр после запятой в 0,45 и в 0,6 вместе? Сколько цифр после запятой в твоём ответе 2,7?

Ученик: $45 \cdot 6 = 270$. После запятой $2 + 1 = 3$ цифры, значит $0{,}270 = 0{,}27$.

Учитель: Осталось разделить числитель на знаменатель.

Ученик: $1{,}35 : 0{,}27$. Переношу запятые на два знака: $135 : 27 = 5$.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить деление?

Ученик: $5 \cdot 0{,}27 = 1{,}35$ — это числитель. Верно.

Учитель: Как записать ответ?

Ученик: 5.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаешь такое задание?

Ученик: Дробная черта с выражениями сверху и снизу. Надо считать числитель и знаменатель отдельно.

Учитель: Реши самостоятельно: $(3{,}2 \cdot 0{,}25 + 0{,}7 \cdot 0{,}4) : (0{,}6 \cdot 0{,}3)$, записанное дробью.

Задача E. Рациональный счёт

Найдите значение выражения $7{,}3 \cdot 1{,}8 + 7{,}3 \cdot 3{,}2 - 6{,}5 \cdot 1{,}2$

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим в этом выражении?

Ученик: Сумма и разность произведений. В первых двух произведениях повторяется множитель 7,3.

Учитель: Какое свойство позволяет им воспользоваться?

Ученик: Распределительное: ab + ac = a(b + c).

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Вынеси общий множитель и найди сумму в скобках.

Ученик: 7,3 · (1,8 + 3,2) = 7,3 · 5. Сумма 1,8 + 3,2 = 5.

Учитель: Чему равно 7,3 · 5?

Ученик: 73 · 5 = 365, одна цифра после запятой: 36,5.

Учитель: Чему равно 6,5 · 1,2?

Ученик: 65 · 12 = 780, две цифры после запятой: 7,80 = 7,8.

Учитель: Выполни вычитание 36,5 − 7,8.

> **Если ученик ответит:** 36,5 − 7,8 = 29,3.
> **Учитель:** Запиши столбиком, запятая под запятой. В разряде десятых 5 − 8: что делаем?

Ученик: Занимаю единицу у целой части: 15 − 8 = 7 десятых, 36 → 35, 35 − 7 = 28. Получилось 28,7.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверить первую часть, не выполняя вынесение множителя?

Ученик: Умножить в лоб: 7,3 · 1,8 = 13,14 и 7,3 · 3,2 = 23,36, сумма 36,5. Совпало, но вынести множитель быстрее и надёжнее.

Учитель: Как записать ответ?

Ученик: 28,7.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаешь такое задание?

Ученик: В нескольких слагаемых повторяется один и тот же множитель. Тогда надо вынести его за скобки.

Учитель: Реши самостоятельно: 4,6 · 2,7 + 4,6 · 2,3 − 3,5 · 1,4.

Ответы к задачам для самостоятельного решения (для учителя)

A: 3,5 · B: 3 · C: 6,6 · D: 6 · E: 18,1.

План индивидуального урока, 60 минут

1. **0–5 мин. Вход.** Устный опрос: 5 вопросов из 14 (рекомендую № 3, 6, 8, 9, 12). Ошибки записать, они определят акценты урока.
2. **5–12 мин. Алгоритм.** Диалог «Часть 1»: ученик сам формулирует правила умножения и деления и порядок действий, учитель фиксирует алгоритм. Памятка остаётся перед глазами.
3. **12–32 мин. Разбор в диалоге.** Задачи A, C, D (по 6–7 минут). Учитель только задаёт вопросы. Для слабого ученика — A и C с большим числом мелких шагов; для сильного — добавить E и вопрос «можно ли быстрее?».
4. **32–45 мин. Самостоятельная работа.** Пятиминутка, вариант A (5–7 минут), проверка вместе по ответам. Четыре и более верных — тренажёр с новыми числами, 5 задач; меньше — повторить ловушки, где были ошибки.
5. **45–55 мин. Работа над ошибками.** Каждая ошибка: какое правило нарушено, переписать верно, решить аналогичное задание из тренажёра.
6. **55–60 мин. Итог.** Ученик называет два признака, по которым узнаёт задание 6 и ловушки. Выдать домашнее задание. Самооценка от 1 до 5 по вопросу «могу объяснить это другому».

Резерв: если урок идёт быстрее, разобрать B. Если медленнее, E и тренажёр перенести на домашнюю работу.

План домашней работы

1. **День 1.** Домашняя карточка: 4 задачи, 20–25 минут. Записывать каждое действие, ответ вносить в бланк по правилам памятки.
2. **Дни 2–3.** Тренажёр с новыми числами: по 5 задач в день, брать типы, где были ошибки на уроке.
3. **Перед следующим уроком.** 3 вопроса устного опроса, ученик отвечает первым делом (5 минут).
4. **Следующий урок.** Начать с проверки карточки по ключевым точкам из её конца (10 минут), затем одна задача на перенос из этого файла.
5. **Через неделю.** Три задачи на десятичные дроби вперемешку с другой темой (проценты, уравнения), чтобы проверить, что навык удержался.